RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ÉCOLE SUPÉRIEURE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATIQUE ET DU NUMÉRIQUE (ESTIN)
Mini-projet « Conduite de Projet » — 2ème Année CS (2026–2027)

LIVRABLE L2 : CHARTE DE PROJET (PROJECT CHARTER)

Agent d'Automatisation Métier — Marketing Automation (VisionX)

Équipe projet : VisionX (Filière Métier)	**Chef de projet :** Bouharizi Mohamed Anes
Membres : Sebti I., Zouane A., Fellah B., Bertil A., Bahi A.	**Date de validation :** 07 Novembre 2026 (Jalon T3)

1. Présentation et Définition du Projet

1.1. Contexte et Problématique

Dans une entreprise moderne, la commercialisation souffre souvent de tâches manuelles chronophages : dispersion des prospects, scoring empirique, retards dans l'accueil des nouveaux clients et oublis de relance lors d'annulations de commandes. *La problématique centrale réside dans la conception d'un agent logiciel autonome, robuste et sécurisé, capable d'automatiser le scoring de prospects et les campagnes marketing ciblées, tout en s'intégrant au noyau commun multi-tenant via des contrats techniques stricts sans perturber les autres modules.*

1.2. Objectif Général et Objectifs Spécifiques

L'objectif est de développer l'agent **VisionX Marketing Automation**, un micro-service conteneurisé sous Docker, exposé via FastAPI, assurant la qualification de prospects et le déclenchement de campagnes événementielles. Objectifs spécifiques :

1. Exposer les 5 endpoints contractuels imposés par le noyau (health, activate, deactivate, status, config-schema).
2. Implémenter l'écouteur du bus d'échange (/exchange/notify) pour consommer l'objet métier commande.
3. Implémenter le Lead Scoring multicritère publiant l'objet prospect vers l'agent Commercial.
4. Garantir une étanchéité multi-tenant absolue (isolation par entreprise et purge totale sur désactivation).

1.3. Bénéfices Attendus et Périmètre du Projet

Bénéfices : Gain de réactivité commerciale, zéro ressaisie inter-services via le bus, fidélisation post-achat accrue.
Périmètre Inclus : Scoring de leads, gestionnaire tenant, client HTTP noyau, templates Jinja2, conteneur Docker.
Hors Périmètre : Développement du noyau, communication directe entre agents, passerelle de paiement réelle.

2. Analyse des Besoins et Spécifications Fonctionnelles

2.1. Acteurs du Système et Rôles

• **Le Noyau Commun :** Supervise l'agent via HTTP (/health, /tenant/*), valide les abonnements et achemine les objets du bus.
• **L'Agent Commercial :** Consomme les prospects qualifiés émis par VisionX et produit les commandes d'achat consommées par VisionX.
• **L'Entreprise Cliente (Tenant) :** Active l'agent sur son compte, configure son seuil de scoring et consulte ses performances marketing.

2.2. Entrées et Sorties de l'Agent (Contrat de Données)

Conformément au registre partagé INTER_AGENT_DATA_CONTRACT.docx, les données s'articulent ainsi :

Flux	Objet Métier & Schéma	Traitement Associé dans VisionX
Sortant (Produit)	prospect {id_prospect, nom, email, score_interet, statut}	Émission automatique vers POST /exchange/agent/prospect dès que score_interet >= seuil (défaut: 70).
Entrant (Consommé)	commande {numero_commande, date_commande, client, lignes, montant_total_ht, statut}	Réception sur POST /exchange/notify. Si confirmee: email d'onboarding + statut client. Si annulee: email de relance.

2.3. Scénarios Métier Clés

1. Scénario Lead-to-Commercial : Le scoring d'un prospect dépasse 70. L'agent le qualifie et le publie vers le noyau. L'agent Commercial est notifié et initie le devis.
2. Scénario Post-Achat Onboarding : Réception d'une commande 'confirmee'. VisionX convertit le prospect en client et déclenche l'email d'accueil.
3. Scénario Win-Back : Réception d'une commande 'annulee'. VisionX consigne l'abandon et déclenche une relance avec offre promotionnelle.

2.4. Exigences Fonctionnelles (EF) et Non Fonctionnelles (ENF)

• **EF-01 :** 5 routes obligatoires avec l'enveloppe standard {status, data, error}.
• **EF-02 :** Calcul de score d'intérêt dynamique (0 à 100) selon l'engagement du prospect.
• **ENF-01 :** Isolation multi-tenant absolue par X-Tenant-Id sur 100% des requêtes et purge vérifiée sur deactivate.
• **ENF-02 :** Latence < 100ms sur les endpoints contractuels et gestion asynchrone non-bloquante.

3. Décomposition du Travail (WBS — Work Breakdown Structure)

La structure de découpage du projet VisionX est organisée en 6 macro-lots hiérarchiques assurant la traçabilité complète des exigences :

Code	Lot de Travail WBS	Description et Sous-Tâches Clés Composantes
1.0	Conduite et Management de Projet	1.1 Charte L2 | 1.2 WBS/OBS/RACI | 1.3 PV L3 | 1.4 Planification L4 | 1.5 Suivi L6
2.0	Ingénierie des Exigences & Données	2.1 Analyse des contrats | 2.2 Schémas d'échanges | 2.3 MLD multi-tenant | 2.4 Matrice de conformité
3.0	Développement du Socle FastAPI	3.1 Starter-kit API | 3.2 Endpoints obligatoires | 3.3 Middleware enveloppe | 3.4 Procédure de purge
4.0	Moteur Métier Marketing Automation	4.1 Algorithme Lead Scoring | 4.2 Publication prospect | 4.3 Réception commande | 4.4 Templates Jinja2
5.0	Intégration Plateforme et Packaging	5.1 Client HTTP Noyau | 5.2 Conteneurisation Dockerfile | 5.3 Validation manifeste | 5.4 Déploiement test
6.0	Qualité, Validation & Soutenance	6.1 Tests unitaires & négatifs | 6.2 Tests multi-tenant | 6.3 Rapports L5/L7 | 6.4 Démo Live L8

3.1. Règles de Décomposition et Démarche de Lotissement

• Chaque tâche produit un livrable intermédiaire formel (code, document ou jeu de tests).
• La règle des 100% s'applique : l'ensemble des sous-tâches couvre intégralement le périmètre du projet sans chevauchement.
• Les tâches de développement ne démarrent qu'après validation de l'ingénierie des contrats (Lot 2.0).

4. Dictionnaire Détaillé des Tâches

Le dictionnaire des tâches précise le contenu technique, le responsable, les entrées, livrables et critères d'acceptation :

ID	Tâche	Resp.	Livrable	Critères d'Acceptation
1.1	Charte L2	Anes	METIER_Charte_AgentMarketing.docx	Document 6-7 pages complet conforme aux consignes
2.1	Analyse Contrats	Iyed	Matrice conformité V1.1	100% cohérent avec AGENT_INTEGRATION_CONTRACT
2.3	Modèle Données	Baha	Schéma relationnel MLD	Isolation stricte par tenant_id et intégrité référentielle
3.2	Endpoints Noyau	Iyed	Code API /health, /tenant/*	Enveloppe standard {status, data, error} sans exception
3.4	Procédure Purge	Baha	Module tenant/deactivate	Purge vérifiée par test négatif (HTTP 404 consécutif)
4.1	Lead Scoring	Anis	Module scoring.py	Score 0-100 et qualification automatique si >= 70
5.2	Dockerisation	Adem	Dockerfile & manifest.json	Image < 250MB démarrant en < 5s sur port 9000
6.1	Tests Conformité	Akram	preuves_validation_v1.1.json	15/15 tests réussis incluant cas limites et négatifs

4.1. Processus de Validation d'une Tâche

Une tâche est déclarée 'Terminée' (Done) uniquement si : (1) Le livrable associé est déposé sur le dépôt GitHub privé ; (2) Les tests unitaires correspondants passent à 100% ; (3) La revue de code par le pair désigné est validée sans réserve.

5. Organisation de l'Équipe : Structure OBS et Matrice RACI

5.1. Organigramme et Structure OBS (Organizational Breakdown Structure)

• **Chef de Projet & Coordination Globale :** Bouharizi Mohamed Anes (Supervision générale, arbitrage technique, gestion des jalons).
• **Lead Intégration & Contrats Noyau :** Sebti Iyed (Endpoints obligatoires, client HTTP noyau, passerelle API).
• **Lead Échanges de Données & Bus :** Zouane Akram (Sérialisation JSON prospect/commande, webhook /exchange/notify).
• **Lead Base de Données & Multi-Tenant :** Fellah Baha (Modélisation SQLite/PostgreSQL, intégrité, procédure de purge étanche).
• **Lead Cœur Métier Marketing :** Bertil Anis (Algorithmes de Lead Scoring, templates Jinja2, scénarios de conversion).
• **Lead DevOps & Sécurité :** Bahi Adem (Docker, conformité tokens Bearer, packaging et monitoring).

5.2. Matrice de Responsabilité RACI Définitive

La matrice RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) garantit qu'il y a un et un seul Accountable (A) par activité :

Livrable / Activité WBS	Anes	Iyed	Akram	Baha	Anis	Adem
L1 & L2 (Orientation & Charte)	**A/R**	C	C	C	C	C
Architecture & Endpoints Noyau	**A**	R	C	I	I	C
Contrats Données (Prospect/Commande)	**A**	C	R	C	I	I
Base de Données & Multi-Tenant	**A**	I	C	R	I	C
Lead Scoring & Campagnes Marketing	**A**	I	C	I	R	I
Sécurité des Tokens & Docker	**A**	C	I	C	I	R
L4 (Planification PERT/Gantt)	**A/R**	C	C	C	C	C
L5 & Dépôt GitHub (Exécution)	**A**	R	R	R	R	R
L8 & Démonstration LIVE	**A**	R	R	R	R	R

5.3. Modalités de Coordination et Règles d'Équipe

• Synchronisation hebdomadaire formalisée par un compte-rendu consigné sous Git.
• Flux Git basé sur GitHub Flow : toute modification passe par une Pull Request avec validation obligatoire par un pair.
• Respect strict de la règle d'intégrité académique : aucun partage de code avec les autres équipes du TP.

6. Analyse Approfondie des Risques et Plans de Réponses

L'évaluation des risques s'appuie sur la formule standard : **Criticité = Probabilité (1-5) × Impact (1-5)**. Les risques critiques (C >= 12) font l'objet d'un plan d'atténuation immédiat :

ID	Risque Identifié	P	I	Crit.	Mesures Préventives & Plan de Réponse
R1	Non-conformité de l'enveloppe {status, data, error}	2	5	10	Middleware FastAPI forçant systématiquement la structure de réponse
R2	Absence de l'Agent Commercial pour tester les flux	4	4	**16**	Injection de commandes factices via le dashboard noyau ou simulateur mock
R3	Fuite de données entre deux tenants (Faille isolation)	2	5	10	Filtrage systématique par X-Tenant-Id sur 100% des requêtes ORM SQL
R4	Échec de purge des données lors de /tenant/deactivate	2	5	10	Cascade DELETE vérifié par tests unitaires automatisés pré-livraison
R5	Instabilité du serveur SMTP pour l'envoi d'emails	3	3	9	File d'attente asynchrone avec fallback local et simulation en dev
R6	Retard de livraison sur les jalons T4 à T6	3	4	**12**	Suivi hebdomadaire des jalons, redéploiement des tâches prioritaires
R7	Conflits de fusion et désynchronisation Git	3	3	9	Politique stricte de branches thématiques (feature branches) et review obligatoire
R8	Rejet du fichier agent.manifest.json par l'enseignant	2	4	8	Validation préventive du schéma JSON contre le modèle du noyau
R9	Indisponibilité du noyau lors de la démonstration LIVE	3	5	**15**	Préparation d'un environnement miroir local pour démonstration de secours
R10	Dépassement mémoire du conteneur Docker (> 256MB)	2	3	6	Image légère basée sur python:3.10-slim sans dépendances superflues

7. Planning Prévisionnel, Critères de Succès et Validation

7.1. Calendrier des Jalons et Dépendances Critiques

Jalon	Livrable Contractuel	Échéance	Dépendances Critiques
T1	Constitution de l'équipe VisionX (6 membres)	Semaine 1	Validation du choix de l'agent
T2	L1 : Document d'Orientation (METIER_DO_AgentMarketing.docx)	Semaine 2	Validation de la démarche Tâche 1
T3	L2 : Charte de Projet (METIER_Charte_AgentMarketing.docx)	Semaine 3	Approbation collective WBS & RACI
T4	L3 : PV de Lancement & Engagement formel sur le contrat	Semaine 4	Signature de l'engagement de conformité
T5	L4 : Planification WBS/OBS/RACI, PERT et diagramme de Gantt	Semaine 5	Stabilisation des durées et dépendances
T6	L5 : Rapport d'Exécution & Dépôt privé GitHub complet	Semaine 7	Code source testé, Dockerfile fonctionnel
T7	L6 : Rapport de Suivi (KPIs & Conformité au registre)	Semaine 9	Mesures d'avancement prévisionnel vs réel
T8	L7 : Bilan de projet (écarts, perspectives, leçons apprises)	Semaine 11	Clôture technique et retour d'expérience
T9	L8 : Soutenance Orale (PowerPoint) & Démonstration LIVE	Semaine 12	Agent activé et testé sur le noyau hôte

7.2. Critères de Réussite du Projet VisionX

1. Les 5 routes obligatoires et la route /exchange/notify répondent sans exception avec {status, data, error}.
2. Tout prospect atteignant le score de 70 est instantanément publié sur le bus et accessible à l'agent Commercial.
3. Toute commande confirmée déclenche l'enregistrement du client et l'email d'onboarding correspondant.
4. L'isolation multi-tenant est éprouvée par des tests d'étanchéité et la purge complète post-désactivation.
5. L'agent démarre sous Docker en autonomie totale et réussit l'audit de certification de l'enseignant.

7.3. Engagement et Signatures des Membres de l'Équipe

Par leur signature, les six membres de VisionX s'engagent formellement à respecter le présent cadre, les contrats d'intégration techniques, ainsi que la stricte règle de cloisonnement du code source.

Bouharizi Mohamed Anes (Chef de projet) [Signé]	Sebti Iyed (Lead Intégration) [Signé]	Zouane Akram (Lead Données Bus) [Signé]
Fellah Baha (Lead Base de Données) [Signé]	Bertil Anis (Lead Métier Marketing) [Signé]	Bahi Adem (Lead DevOps & Sécurité) [Signé]